



100013



发文日：

2024 年 03 月 06 日

申请号或专利号：201910001831.3

发文序号：2024030100997320

案件编号：4W116545

发明创造名称：一种二氢异喹啉类化合物的制备方法

专利权人：苏州爱科百发生物医药技术有限公司

无效宣告请求人：上海智方圆知识产权顾问有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 565300 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 14 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：杜国顺

主审员：侯曜

参审员：刘婷婷



国家知识产权局

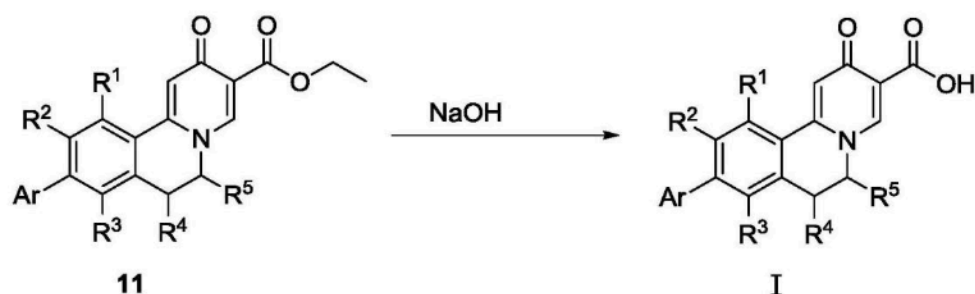
无效宣告请求审查决定(第 565300 号)

案件编号	第 4W116545 号
决定日	2024 年 02 月 20 日
发明创造名称	一种二氢异喹啉类化合物的制备方法
国际分类号	C07D 455/06
无效宣告请求人	上海智方圆知识产权顾问有限公司
专利权人	苏州爱科百发生物医药技术有限公司
专利号	201910001831.3
申请日	2017 年 01 月 13 日
优先权日	无
授权公告日	2020 年 03 月 27 日
无效宣告请求日	2023 年 08 月 01 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点： 对于保护制备方法的技术方案，除了方法本身，如反应路线的设计、反应条件的选择等因素之外，反应原料或目标产物也是重要的考量因素；在目标产物的结构与现有技术证据存在较大差异的情况下，如果请求人未能提供证据否定目标产物的创造性，那么，即使其制备方法是常规的，该方法仍然可能因此而获得专利保护。	

一、案由

本专利的专利号为 201910001831.3, 申请日为 2017 年 01 月 13 日, 授权公告日为 2020 年 03 月 27 日。本专利是 201710027443.3 的分案申请, 授权公告时的权利要求书如下:

“1. 一种合成通式 I 化合物的方法, 其特征在于: 所述方法包括将化合物 11 通过氢氧化钠水解酯基得到产物通式 I 化合物, 所述方法的合成路线为:



其中:

R¹ 是氢、氘、卤素、C₁₋₆ 烷基、C₁₋₆ 烷基氨基、C₁₋₆ 烷氧基中的任一种;

R² 是氢、氘、卤素、C₁₋₆ 烷基、被至少一个氟所取代的 C₁₋₆ 烷基、C₃₋₇ 环烷基、C₁₋₆ 烷基氨基、C₁₋₆ 烷氧基、杂环烷基中的任一种;

Ar 是取代或未取代的苯基、噻吩基、吡啶基、嘧啶基、吡嗪基、哒嗪基、吡咯基、吡唑基、噻唑基、1, 2, 3-三唑基、1, 2, 4-三唑基、咪唑基、四氮唑基、异噻唑基、噁唑基、异噁唑基、噻二唑基、噁二唑基中的任一种, 所述取代是被氘, 卤素, 羟基, 氰基, C₁₋₆ 烷基, 被氟、羟基、氰基、芳基、杂芳基、氨基、C₁₋₆ 烷氧基、C₁₋₆ 烷基氨基、C₃₋₇ 环烷基、羧基、杂环烷基中的任一个或者任多个所取代的 C₁₋₆ 烷基, C₁₋₆ 烷氧基, C₁₋₆ 烷基氨基, -C(=O)-R⁶, -C₁₋₆ 烷基-C(=O)-R⁶, -S(=O)₂-R⁶, -C₁₋₆ 烷基-S(=O)₂-R⁶, -N(R⁷)-C(=O)-R⁸, -C₁₋₆ 烷基氨基-C(=O)-C₁₋₆ 烷基, -C₁₋₆ 烷基氨基-C(=O)-氨基 C₁₋₆ 烷基中的任一个或者任多个所取代; 其中,

R⁶ 是羟基、C₁₋₆ 烷基、C₃₋₇ 环烷基、C₁₋₆ 烷氧基、C₁₋₆ 烷基氨基、C₃₋₇ 环烷基氨基、C₃₋₇ 杂环烷基氨基、C₃₋₇ 杂环烷基中的任一个;

R⁷ 是氢、氘、C₁₋₆ 烷基、C₃₋₇ 环烷基中的任一个;

R⁸ 是氢、氘、C₁₋₆ 烷基、芳基、杂芳基、C₃₋₇ 环烷基、芳基 C₁₋₆ 烷基、杂芳基 C₁₋₆ 烷基、C₃₋₇ 杂环烷基中的任一个;

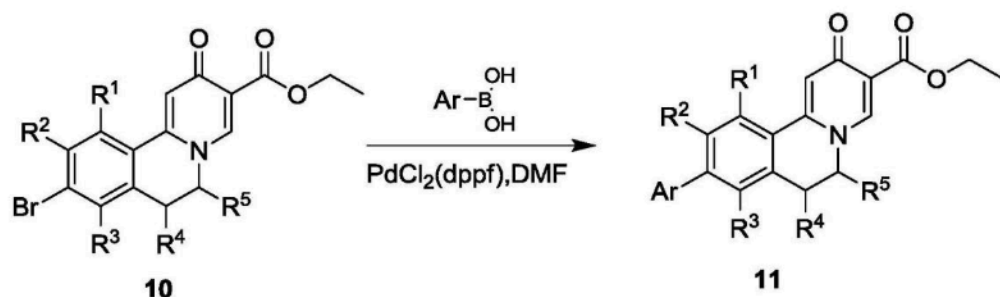
R³ 是氢、氘、卤素、氰基、C₁₋₆ 烷基、C₃₋₇ 环烷基、C₁₋₆ 烷基氨基、C₁₋₆ 烷氧基、杂环烷基中的任一种;

R⁴ 是氢、氘、C₁₋₆ 烷基中的任一种;

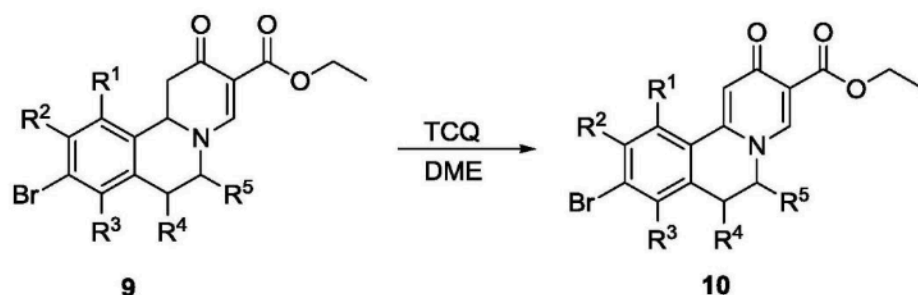
R⁵ 是氢、氘、C₁₋₆ 烷基、被至少一个氟所取代的 C₁₋₆ 烷基、C₃₋₇ 环烷基中的任一种;

所述的杂环烷基为单环或双环基团, 所述杂环烷基中杂原子个数为 1、2、3 或 4, 杂环烷基中的氮、碳或硫原子可任选地被氧化; 所述的芳基为 6-10 元单环或双环芳香族基团, 所述的杂芳基为 5-7 元单环或 7-12 双环基团, 且环上的碳原子被至少一个选自硫、氧或氮的杂原子置换形成的芳香环基团。

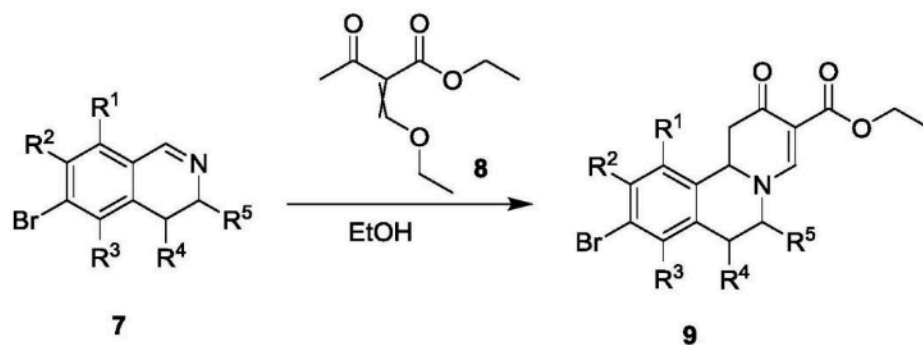
2.根据权利要求 1 所述的一种合成通式 I 化合物的方法,其特征在于:所述方法还包括制备化合物 11 的步骤,该步骤包括化合物 10 和芳基硼酸,在 $\text{PdCl}_2(\text{dppf})$ 的催化下,在 DMF 中,反应制备得到化合物 11,该步骤的合成路线为:



3.根据权利要求 2 所述的一种合成通式 I 化合物的方法,其特征在于:所述方法还包括制备化合物 10 的步骤,该步骤包括化合物 9 和四氯苯醌,在 DME 中,反应制备得到化合物 10,该步骤的合成路线为:



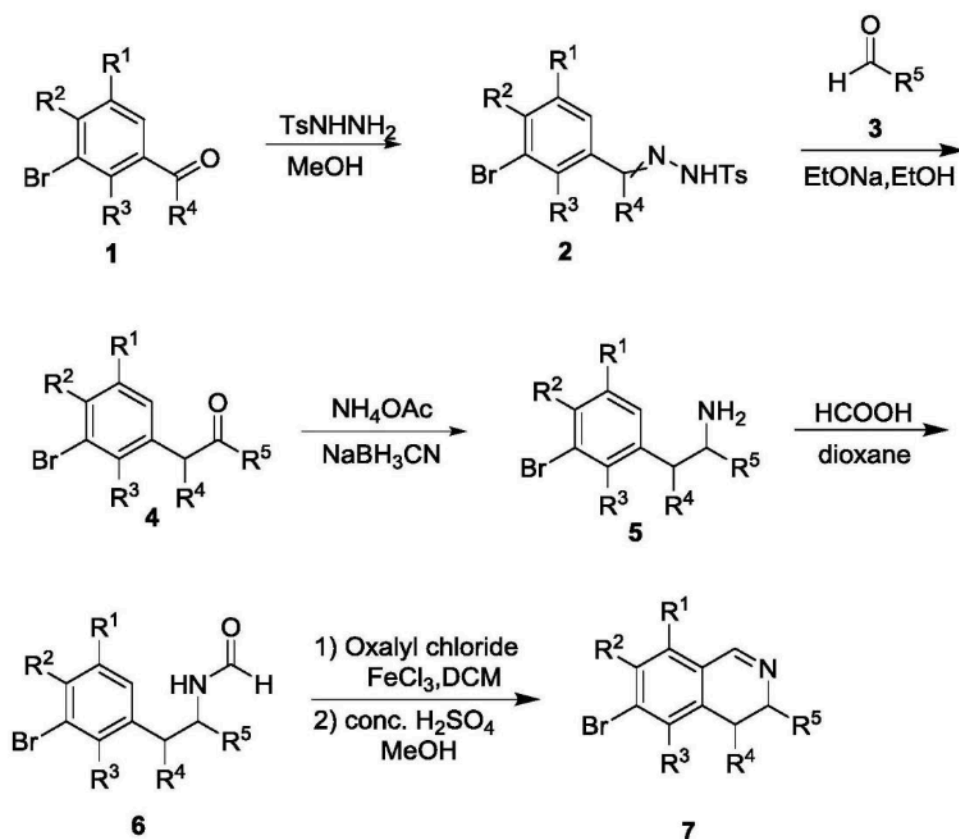
4.根据权利要求 3 所述的一种合成通式 I 化合物的方法,其特征在于:所述方法还包括制备化合物 9 的步骤,该步骤包括化合物 7 和化合物 8,在乙醇中,反应制备得到化合物 9,该步骤的合成路线为:



5.根据权利要求 4 所述的一种合成通式 I 化合物的方法,其特征在于:所述方法还包括制备化合物 7 的步骤,所述步骤包括:

- (1)化合物 1 和 TsNHNH_2 在甲醇中反应得到化合物 2;
- (2)化合物 2 和化合物 3,在乙醇钠的作用下,在乙醇中,反应得到化合物 4;
- (3)化合物 4 和 NH_4OAc 在 NaBH_3CN 的作用下反应得到化合物 5;
- (4)化合物 5 和甲酸,在 1,4-二氧六环溶剂中,反应得到化合物 6;

(5)化合物 6 和草酰氯在 FeCl_3 的作用下，在二氯甲烷溶剂中反应，分离后的粗品在浓硫酸的作用下，在甲醇溶剂中，反应得到化合物 7，该步骤的合成路线为：



6.根据权利要求 1-5 任一项所述的一种合成通式 I 化合物的方法，其特征在于：

R^1 是氢、氘、氟、氯、溴、甲基、乙基、异丙基、叔丁基、甲基氨基、乙基氨基、甲氧基、乙氧基、异丙氧基中的任一种；

R^2 是氢、氘、氟、氯、溴、甲基、乙基、异丙基、叔丁基、三氟甲基、三氟甲基甲基、环丙基、环戊基、甲基氨基、乙基氨基、甲氧基、乙氧基、异丙氧基、吡咯烷基、吗啉基中的任一种；

Ar 是被氘、氟、氯、溴、羟基、甲基、乙基、甲氧基、氰基中的任一个或者任多个所取代的苯基；或者，被氘、氟、氯、甲氧乙基、羟丙基、三氟甲基甲基、甲基、乙基、丙基、异丁基中的任一个或者任多个所取代的吡啶基；或者，被氘、氟、氯、羟基、甲氧乙基、羟丙基、三氟甲基甲基、甲基、乙基、丙基、异丁基中的任一个或者任多个所取代的吡啶基；或者，被氘、氟、氯、甲氧乙基、羟丙基、三氟甲基甲基、甲基、乙基、丙基、异丁基中的任一个或者任多个所取代的 1, 2, 3-三唑基；

R^3 是氢、氘、氟、氯、溴、甲基、乙基、氰基中的任一种；

R^4 是氢、氘、甲基、乙基中的任一种；

R^5 是氢、氘、甲基、乙基、异丙基、丁基、仲丁基、异丁基、叔丁基、三氟甲基、三氟甲基甲基、环丙基中的任一种。

7.根据权利要求 1-5 任一项所述的一种合成通式 I 化合物的方法，其特征在于：

R¹是氢、氘、卤素、C₁₋₆烷基中的任一种；

R²是氢、氘、卤素、C₁₋₆烷基、被至少一个氟所取代的 C₁₋₆烷基、C₃₋₇环烷基、C₁₋₆烷氧基中的任一种；

R³是氢、氘、卤素、氰基、C₁₋₆烷基、C₃₋₇环烷基中的任一种；

R⁴是氢、氘、C₁₋₆烷基中的任一种；

R⁵是氢、氘、C₁₋₆烷基、被至少一个氟所取代的 C₁₋₆烷基、C₃₋₇环烷基中的任一种。

8.根据权利要求 1-5 任一项所述的一种合成通式 I 化合物的方法，其特征在于：

Ar 被氘，卤素，羟基，氰基，C₁₋₆烷基，被氟、羟基、氰基、氨基、C₁₋₆烷氧基、C₁₋₆烷基氨基、C₃₋₇环烷基、羧基、杂环烷基中的任一个或任多个所取代的 C₁₋₆烷基，C₁₋₆烷氧基，C₁₋₆烷基氨基，-C(=O)-R⁶，-C₁₋₆烷基-C(=O)-R⁶，-S(=O)₂-R⁶，-C₁₋₆烷基-S(=O)₂-R⁶ 中的任一个或者任多个所取代；其中，R⁶是羟基、C₁₋₆烷基、C₁₋₆烷基氨基、C₃₋₇环烷基氨基、C₃₋₇杂环烷基氨基中的任一种。

9.根据权利要求 1-5 任一项所述的一种合成通式 I 化合物的方法，其特征在于：R¹是氢、氘、氟、氯、溴、甲基、乙基、异丙基、叔丁基中的任一种；

R²是氢、氘、氟、氯、溴、甲基、乙基、异丙基、叔丁基、三氟甲基、三氟甲基甲基、环丙基、环戊基、甲氧基、乙氧基、异丙氧基中的任一种；

Ar 是被氘、氟、氯、溴、羟基、甲基、乙基、甲氧基、氰基中的任一个或任多个所取代的苯基；或者，被氘、氟、氯、甲氧乙基、羟丙基、三氟甲基甲基、甲基、乙基、丙基、异丁基中的任一个或任多个所取代的吡啶基；

R³是氢、氘、氟、氯、溴、氰基、甲基、乙基、环丙基中的任一种；

R⁴是氢、氘、甲基、乙基中的任一种；

R⁵是氢、氘、甲基、乙基、异丙基、丁基、仲丁基、异丁基、叔丁基、三氟甲基、三氟甲基甲基、环丙基中的任一种。

10.根据权利要求 1-5 任一项所述的一种合成通式 I 化合物的方法，其特征在于：R¹是氢、氘、卤素、C₁₋₆烷氧基中的任一种；

R²是氢、氘、卤素、C₁₋₆烷基氨基、C₁₋₆烷氧基中的任一种；

R³是氢、氘、卤素中的任一种；

R⁴是氢或氘；

R⁵是氢、氘、C₁₋₆烷基、被至少一个氟所取代的 C₁₋₆烷基、C₃₋₇环烷基中的任一种。

11.根据权利要求 1-5 任一项所述的一种合成通式 I 化合物的方法，其特征在于：R¹是氢、氘、氟、氯、溴、甲氧基、乙氧基、异丙氧基中的任一种；

R²是氢、氘、氟、氯、溴、甲基氨基、乙基氨基、甲氧基、乙氧基、异丙氧基中的任一种；

Ar 是取代或未取代的苯基、吡啶基、吡啶基中的任一种；

R³是氢、氘、氟、氯、溴中的任一种；

R⁴是氢或氘；

R⁵是氢、氘、甲基、乙基、异丙基、丁基、仲丁基、异丁基、叔丁基、三氟甲基、三氟甲基甲基、环丙基中的任一种。

12.根据权利要求 1-5 任一项所述的一种合成通式 I 化合物的方法，其特征在于：Ar 被氘，卤素，羟基，氰基，C₁₋₆烷基，被氟、羟基、氰基、氨基、C₁₋₆烷氧基、C₁₋₆烷基氨基、C₃₋₇环烷基、羧基中的任一个或任多个所取代的 C₁₋₆烷基，C₁₋₆烷氧基，C₁₋₆烷基氨基，-C(=O)-R⁶，-N(R⁷)-C(=O)-R⁸中的任一个或任多个所取代；其中，

R⁶是羟基、C₁₋₆烷基、C₃₋₇环烷基、C₁₋₆烷氧基、C₁₋₆烷基氨基、C₃₋₇环烷基氨基、C₃₋₇杂环烷基氨基、C₃₋₇杂环烷基中的任一种；

R⁷是氢、氘、C₁₋₆烷基、C₃₋₇环烷基中的任一种；

R⁸是氢、氘、C₁₋₆烷基、芳基、杂芳基、C₃₋₇环烷基、芳基 C₁₋₆烷基、杂芳基 C₁₋₆烷基、C₃₋₇杂环烷基中的任一种。

13.根据权利要求 1-5 任一项所述的一种合成通式 I 化合物的方法，其特征在于：R¹是氢或氘，R²是氢、氘、卤素、C₁₋₆烷氧基中的任一种。

14.根据权利要求 1-5 任一项所述的一种合成通式 I 化合物的方法，其特征在于：Ar 是被氘、氟、氯、溴、羟基、氰基、甲基、乙基、三氟甲基、三氟甲基甲基、羟基甲基、氰基甲基、苯甲基、吡唑基甲基、氨基甲基、甲氧基甲基、甲氧基乙基、甲氧基丙基、甲氨基乙基、环丙烷基甲基、羧基甲基、吗啉基乙基、甲氧基、甲基氨基中任一个或任多个所取代的苯基。

15.根据权利要求 1-5 任一项所述的一种合成通式 I 化合物的方法，其特征在于：Ar 是被氘、氟、氯、溴、羟基、氰基、甲基、乙基、丙基、异丙基、丁基、仲丁基、异丁基、叔丁基、三氟甲基、三氟甲基甲基、羟基甲基、羟基乙基、羟基丙基、氰基甲基、苯甲基、吡唑基甲基、氨基甲基、甲氧基甲基、甲氧基乙基、甲氧基丙基、甲氨基乙基、环丙烷基甲基、羧基甲基、吗啉基乙基、甲氧基或甲基氨基中任一个或任多个所取代的吡唑基。

16.根据权利要求 1-5 任一项所述的一种合成通式 I 化合物的方法，其特征在于：R³是氢或氘，R⁴是氢或氘，R⁵是氢、氘、甲基、乙基、异丙基、丁基、仲丁基、异丁基、叔丁基、三氟甲基、三氟甲基甲基、环丙基中的任一种。

17.根据权利要求 1-5 任一项所述的一种合成通式 I 化合物的方法，其特征在于：通式 I 化合物为如下任一种：

6-异丙基-10-甲氧基-2-氧代-9-(1H-吡唑-4-基)-6, 7-二氢-2H-吡啶并[2, 1-a]异喹啉-3-甲酸；

6-异丙基-10-甲氧基-2-氧代-9-[1-(2, 2, 2-三氟乙基)-1H-吡唑-4-基]-6, 7-二氢-2H-吡啶并[2, 1-a]异喹啉-3-甲酸；

6-异丙基-10-甲氧基-9-[1-(2-甲氧乙基)-1H-吡唑-4-基]-2-氧代-6, 7-二氢-2H-吡啶并[2, 1-a]异喹啉-3-甲酸;
9-[1-(3-羟丙基)-1H-吡唑-4-基]-6-异丙基-10-甲氧基-2-氧代-6, 7-二氢-2H-吡啶并[2, 1-a]异喹啉-3-甲酸;
9-[1-异丁基-1H-吡唑-4-基]-6-异丙基-10-甲氧基-2-氧代-6, 7-二氢-2H-吡啶并[2, 1-a]异喹啉-3-甲酸;
6-异丙基-10-甲氧基-2-氧代-9-(1-丙基-1H-吡唑-4-基)-6, 7-二氢-2H-吡啶并[2, 1-a]异喹啉-3-甲酸;
6-叔丁基-10-甲氧基-2-氧代-9-(1H-吡唑-4-基)-6,7-二氢-2H-吡啶并[2,1-a]异喹啉-3-甲酸;
6-叔丁基-10-甲氧基-2-氧代-9-苯基-6,7-二氢-2H-吡啶并[2,1-a]异喹啉-3-甲酸;
6-叔丁基-9-(4-乙基苯基)-10-甲氧基-2-氧代-6,7-二氢-2H-吡啶并[2,1-a]异喹啉-3-甲酸;
6-叔丁基-10-甲氧基-9-(4-甲氧基苯基)-2-氧代-6,7-二氢-2H-吡啶并[2,1-a]异喹啉-3-甲酸;
6-叔丁基-10-甲氧基-9-(3-甲氧基苯基)-2-氧代-6,7-二氢-2H-吡啶并[2,1-a]异喹啉-3-甲酸。”

请求人于 2023 年 08 月 01 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是本专利权利要求 2-17 未以说明书为依据，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 2-17 缺少必要技术特征，不符合专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定；权利要求 1-17 相对于证据 1，或证据 1 与证据 2、证据 3、证据 4、证据 6 的任意结合不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-17 无效，同时提交了如下证据：

证据 1：CN105899508A，公开日为 2016 年 08 月 24 日；

证据 2：“卤代芳烃和苯硼酸的 Suzuki 偶联反应研究进展”，魏文珑等人，化工时刊，2011 年 04 月，第 25 卷第 4 期，第 31-34 页；

证据 3：“金属钯催化的偶联反应的研究总结”，魏文珑等人，广州化工，2012 年 06 月，第 40 卷第 12 期，第 41-43 页；

证据 4：WO2016/071215A1，公开日为 2016 年 05 月 12 日；

证据 5：CN107108606A，即证据 4 的中国同族，作为证据 4 的中文译文；

证据 6：“A Simple Method for the Synthesis of Substituted Benzylic Ketones: Homologation of Aldehydes via the in Situ Generation of Aryldiazomethanes from Aromatic Aldehydes”，Steven R. Angle 等人，Journal of Organic Chemistry, 2000 年，第 65 卷，第 6458-6461 页，及部分中文译文。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2023 年 08 月 18 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2023 年 09 月 28 日提交了意见陈述书和以下反证：

反证 1：CN106810548B，即本专利母案的授权公告文本。

合议组于 2023 年 10 月 10 日将专利权人提交的上述文件转送请求人，同时向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2023 年 11 月 28 日举行口头审理。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，合议组调查了

无效宣告请求的事实、理由和证据，并记录了以下事项：

1. 请求人放弃专利法第 26 条第 4 款和实施细则第 20 条第 2 款的无效宣告理由，仅保留专利法第 22 条第 3 款的理由；

请求人主张使用证据 1 的实施例 1 作为最接近的技术方案，专利权人认为这样的主张超出了请求书的范围；

2. 经核实证据 2、3 和 6 的文献复制证明，专利权人认可证据 1-4 和 6 的真实性和公开性，以及证据 6 译文和证据 5 作为证据 4 译文的准确性；请求人认可反证 1 的真实性和公开性；

3. 请求人认可在本案所提供的现有技术的基础上，权利要求 1 涉及的产物，即通式化合物 I 是新化合物，但认为制备方法的创造性与化合物本身的新颖性和创造性无关，应当单独考察；

专利权人认可权利要求 1 的方法本身是常规反应，但认为，请求人并没有主张过通式 I 化合物不具有创造性，那么，在通式 I 化合物具备创造性的基础上，其合成方法也应当具备创造性。

2023 年 12 月 05 日，专利权人提交了庭后代理词。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 审查基础

专利权人在无效程序中未修改，本案依据的文本是本专利的授权公告文本。

2. 证据认定

证据 1 和 4 是专利文献，证据 2 和 3 是中文期刊，证据 6 是外文期刊，在专利权人当庭确认的基础上，合议组认可证据 1-4 和证据 6 的真实性和公开性，以及证据 6 译文和证据 5 作为证据 4 译文的准确性；

反证 1 是本案母案的授权公告文本，在请求人当庭确认的基础上，合议组认可反证 1 的真实性和公开性。

3. 专利法第 22 条第 3 款

3.1 关于请求人主张的最接近现有技术

在口头审理时，请求人主张使用证据 1 实施例 1 作为最接近的技术方案，并认为请求书第 6 页第 3 段和第 12 页倒数第 3 段内容可以作为该主张的依据。

经查，在请求人于 2023 年 08 月 01 日提交的无效宣告请求书，也是口头审理之前的唯一一次书面意见陈述中，记载了使用证据 1 说明书第【0642-0643 段】与权利要求 1 的技术方案进行比较，确认二者区别“仅在于：取代基的取代范围不同”，进而认为，“对于证据 1 中 R⁹的取代范围，证据 1 为 C₁₋₆烷基，并在具体实施例 1 第 0790 段步骤 7 中记载 R⁹为乙基……（参见请求书第 3 页表格第 2 行，第 6 页第 3 段）。

至于请求人提及的请求书另一处，即第 12 页倒数第 3 段，则是针对权利要求 5 的创造性，认为“本专利权利要求 5 相对于证据 1 的区别特征在于，①取代基的范围不同；②制备化合物 4 的方法不同。对于区别特征①，参照权利要求 1 的陈述……具体到实施例，证据 1【说明书实施例 1 第 0772-0777 段】对应方法 2 的

产率约 86.8%（以粗产物计算）……”。

可见，在请求书有关创造性的论述中，用作最接近现有技术并确认区别特征所依据的技术方案是证据 1 说明书第 0642–0643 段内容，而使用证据 1 实施例 1 的目的仅在于将其中有关取代基的记载作为区别特征的相关教导，以及将其中的具体反应收率与权利要求 5 的方案进行效果的比较。因此，请求人在口头审理中主张使用证据 1 实施例 1 作为最接近的现有技术，超出了请求书主张的范围，合议组不予接受。

3.2 关于创造性

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

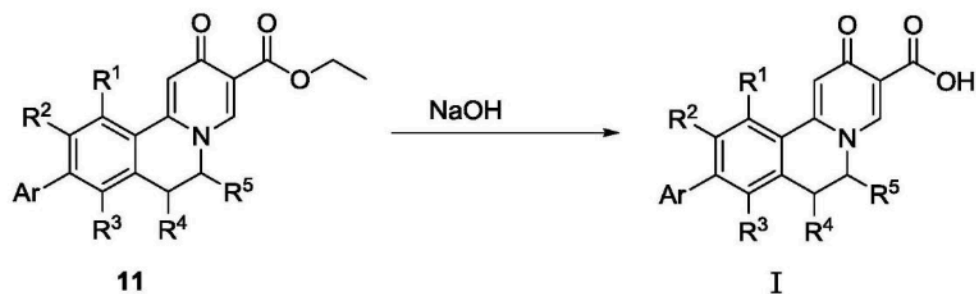
对于保护制备方法的技术方案，除了方法本身，如反应路线的设计、反应条件的选择等因素之外，反应原料或目标产物也是重要的考量因素；在目标产物的结构与现有技术证据存在较大差异的情况下，如果请求人未能提供证据否定目标产物的创造性，那么，即使其制备方法是常规的，该方法仍然可能因此而获得专利保护。

请求人认为，（1）证据 1 公开了结构类似的化合物的相同类型反应，权利要求 1 与证据 1 的区别仅在于通式化合物上各取代基的取代范围不同，对于证据 1 中 R^9 的取代范围，证据 1 为 C_{1-6} 烷基，并在具体实施例 1【第 0790 段步骤 7】中记载 R^9 为乙基，而环上的取代基 R^1 至 R^5 、Ar 等，均不是反应位点，并不存在反应上的困难，反应产率可能有所差异，但均可发生该反应。因此，相对于证据 1，本专利权利要求 1 不具备创造性。（2）证据 1【说明书第 0636–0638 段】记载了将溴代化合物通过钯催化偶联的反应，并描述了合适的反应催化剂、合适的碱、溶剂，因此，证据 1 虽未记载权利要求 2 的方法，但证据 1 至少已经明确启示可以基于目标化合物的结构，将溴代化合物通过金属催化的偶联反应制备成其他化合物，以及溴代化合物通过金属钯催化的偶联反应可形成碳–碳偶联化合物；此外，权利要求 2 的反应也是本领域用于将卤代烃与烃基硼酸在 Pd 催化下形成碳–碳键的常规反应（参见证据 2 和证据 3），证据 4【译文说明书第 0314 段】也记载了溴代芳基化合物与硼酸化合物在 Pd 催化偶联的反应。（3）其他权利要求的附加特征被证据 1 公开或给出技术启示，证据 6 用于进一步证明本领域技术人员在面对权利要求 5 中化合物 4 的合成时，能够采用与证据 6 类似的反应替换证据 1 的反应进行制备。因此，相对于证据 1，或证据 1 与证据 2、证据 3、证据 4、证据 6 的任意结合，本专利权利要求 1–17 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

专利权人认为，本发明的化合物抑制 HBsAg 的 IC_{50} 值均在 0.038 μM 以下，甚至可以低至 0.004 μM （参见表 3）。而证据 1 公开其化合物抑制 HBsAg 的能力测试结果为具有的 IC_{50} 为约 0.0003 μM 至约 30.0 μM （第 2934–2938 段，表 1）。权利要求 1 所要解决的技术问题是：提供一种新的化合物的制备方法，该化合物具有优异的抑制 HBsAg 的活性（注：该化合物为本专利母案权利要求所保护的化合物，并已经获得授权，参见反证 1）。而证据 1 没有公开或启示权利要求 1 中的新化合物，更加没有公开或启示该新化合物的制备方法。证据 1 关于 R^3 给出了完全不同于权利要求 1 中的“Ar”的明确教导，在没有启示的情况下，本领域技术人员

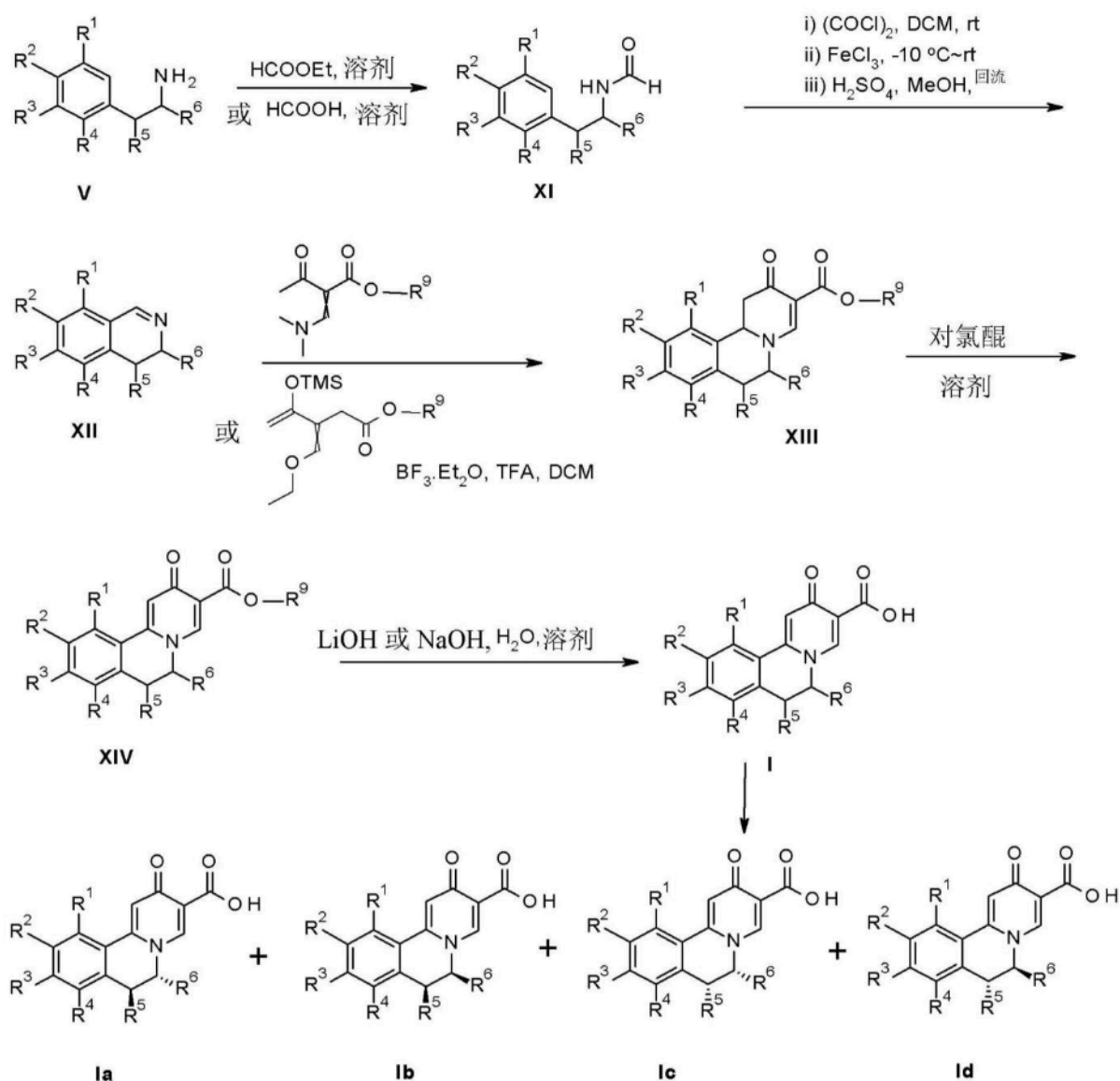
没有动机将证据 1 中的“R³”替换为权利要求 1 中的“Ar”，也没有动机同时将证据 1 的其他基团也调整至权利要求 1 的范围之内。因此，权利要求 1 相对于证据 1 或证据 1 与其他证据的组合具备创造性。

本专利权利要求 1 涉及通式化合物 I 的制备方法，包括将化合物 11 通过氢氧化钠水解酯基：



，（取代基定义略）。

证据 1 涉及用于治疗 and 预防乙型肝炎病毒感染的通式（I）的新型二氢喹啉酮类化合物，并公开了其制备方法之一为，



其中 R⁹ 是 C₁₋₆ 烷基（参见证据 1 说明书第 0642-0643 段）。

可见，证据 1 公开的由通式化合物 XIV 制备通式化合物 I 的步骤对应于权利要求 1 的方法，二者均为在

氢氧化钠存在下水解酯基为羟基。

尽管请求人在请求书中未涉及 R^9 之外其他基团的定义, 为了全面考察上述技术方案的内容并准确确认区别特征, 合议组仍然在口头审理过程中进行了调查, 双方共同认可使用证据 1 权利要求 1 中的以下基团定义解释上述反应路线,

“其中 R^1 是氢, 卤素, C_{1-6} 烷基, C_{1-6} 烷基氨基或 C_{1-6} 烷氧基;

R^2 是氢; 卤素; C_{1-6} 烷基, 其是未取代的或被氟取代一次, 两次或三次; C_{1-6} 烷氧基, 其是未取代的或被氟取代一次, 两次或三次; 氰基; C_{3-7} 环烷基; 羟基或苯基- $C_xH_{2x}-O-$;

R^3 是氢; 卤素; C_{1-6} 烷基, 其是未取代的或被氟取代一次, 两次或三次; 氰基; 吡咯烷基; 氨基; 苯基- $C_xH_{2x}-N(C_{1-6} \text{ 烷基})-$; C_{1-6} 烷氧基羰基哌嗪基;

或 R^7-O- , 其中 R^7 是氢; C_{1-6} 烷基, 其是未取代的或被一至三个独立地选自氟, 羟基和 C_{2-6} 烯基的取代基取代; C_{1-6} 烷氧基 C_{1-6} 烷基; C_{1-6} 烷氧基 C_{1-6} 烷氧基 C_{1-6} 烷基; 氨基 C_{1-8} 烷基; C_{1-6} 烷基羰基氨基 C_{1-8} 烷基; C_{1-6} 烷基磺酰基氨基 C_{1-8} 烷基; C_{1-6} 烷硫基 C_{1-6} 烷基; C_{1-6} 烷基磺酰基 C_{1-6} 烷基; 氰基 C_{1-6} 烷基; C_{3-7} 环烷基 C_{1-6} 烷基; 氰基 C_{3-7} 环烷基 C_{1-6} 烷基; 苯基 C_{1-6} 烷基; 吡咯烷基羰基 C_{1-6} 烷基; C_{2-6} 炔基; 羟基 C_{1-6} 烷基 C_{2-6} 炔基; 氨基 C_{1-6} 烷氧基 C_{1-6} 烷基; C_{1-6} 烷基氨基 C_{1-6} 烷氧基 C_{1-6} 烷基; 二 C_{1-6} 烷基氨基 C_{1-6} 烷氧基 C_{1-6} 烷基; 羧基 C_{1-6} 烷基; 或 C_{1-6} 烷氧基羰基氨基 C_{1-8} 烷基; 杂芳基 C_{1-6} 烷基, 其中杂芳基是含 N 单环杂芳基; 或杂环烷基 C_{1-6} 烷基, 其中杂环烷基是单环杂环烷基;

R^4 是氢, 卤素, C_{1-6} 烷基, 氰基或 C_{1-6} 烷氧基;

条件是 R^1 , R^2 , R^3 和 R^4 不同时为氢;

R^5 是氢或 C_{1-6} 烷基;

R^6 是氢; C_{1-6} 烷基, 其是未取代的或被氟取代一次, 两次或三次; C_{3-7} 环烷基, 其是未取代的或者被氟或 C_{1-6} 烷基取代一次, 两次或三次; 或苯基- $C_xH_{2x}-$;

x 是 1-6;

前提是 6-甲基-2-氧代-9-吡咯烷-1-基-6, 7-二氢苯并[a]喹啉-3-甲酸, 9-氟-6-甲基-2-氧代-6, 7-二氢苯并[a]喹啉-3-甲酸和 9, 10-二氟-6-甲基-2-氧代-6, 7-二氢苯并[a]喹啉-3-甲酸除外”。

经比较后可知, 除了请求人着重强调的“本专利待水解的酯基是乙酯基, 而证据 1 的 R^9 为 C_{1-6} 烷基酯基”这一区别之外, 本专利权利要求 1 中各基团定义与证据 1 均不一致, 例如, 本专利中 Ar 与证据 1 对应位置的 R^3 , 本专利限定 Ar 均为取代或未取代的苯基、噻吩基、吡啶基、嘧啶基等芳基或杂芳基, 而证据 1 的 R^3 为氢、卤素、未取代的或被氟取代的 C_{1-6} 烷基、氰基、吡咯烷基、氨基、苯基- $C_xH_{2x}-N(C_{1-6} \text{ 烷基})-$ 、 C_{1-6} 烷氧基羰基哌嗪基、或 R^7-O- 。

对于上述区别, 双方当事人均予以认可。

合议组认为，对于保护制备方法的技术方案，除了方法本身，如反应路线的设计、反应条件的选择等因素之外，反应原料或目标产物也是重要的考量因素；在目标产物的结构与现有技术证据存在较大差异的情况下，如果请求人未能提供证据否定目标产物的创造性，那么，即使其制备方法是常规的，该方法仍然可能因此而获得专利保护。

具体到本案，本专利权利要求 1 涉及的是酯基在碱性条件下，即氢氧化钠存在下水解为羧基的反应，该反应类型及其所需的碱性条件是本领域的公知常识，对此双方当事人均无异议，在这种情况下，尽管权利要求 1 的保护主题为制备方法，但目标化合物，即通式 I 化合物的结构与证据 1 相比存在较大差异，化合物本身相对于现有技术是否具备创造性，仍然是在评价该技术方案创造性时必须考察的部分。

由于在请求书中，针对权利要求 1 制备方法的目标化合物本身，请求人并未就其创造性作出任何具体论述，在口头审理过程中，也认可该化合物各取代基与证据 1 公开的取代基定义均不一致，是“新化合物”；与此同时，专利权人提交了反证 1，以证明该化合物处于授权后的有效状态。

综合以上因素，在请求人没有围绕前述区别特征，论述现有技术是否就权利要求 1 所述方法的目标产物本身给出启示，即未能证明该目标产物不具备创造性的前提下，其主张的权利要求 1 相对于证据 1 不具备创造性因而不符合专利法第 22 条第 3 款的理由尚不能成立。

从属权利要求 2-17 进一步限定了权利要求 1 的取代基定义，或者其中使用的反应原料或产物，请求人使用证据 2-4, 6 的目的在于评述部分从属权利要求的附加技术特征，这些证据中同样不涉及权利要求 1 产物的创造性，因此，在权利要求 1 不具备创造性的无效宣告理由不能成立的基础上，请求人关于权利要求 2-17 不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定的无效理由也不成立。

基于上述理由，合议组作出如下决定。

三、决定

维持 201910001831.3 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：杜国顺
主审员：侯曜
参审员：刘婷婷

